



2-1 數據和圖形

下面是香蕉連續兩年每月平均成交價(每公斤)的紀錄表：



2021 年

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
成交價	29	29	36	38	31	21	15	22	16	17	17	16

2022 年

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
成交價	19	24	24	19	25	23	28	36	26	28	40	44

表格和圖表
各有優缺點，這裡點
出如何從高度看出圖本
身的優勢！

查表可以看到每月的成交價，

譬如：2021 年 10 月為 17 元，2022 年 10 月為 28 元。

查表也可以比較每月成交價價格的上升、下降或不變。

譬如：從 2021 年 10 月到 11 月，價格 ☐ 上升 ☐ 下降 ☒ 不變。

從 2022 年 10 月到 11 月，價格 ☒ 上升 ☐ 下降 ☐ 不變。

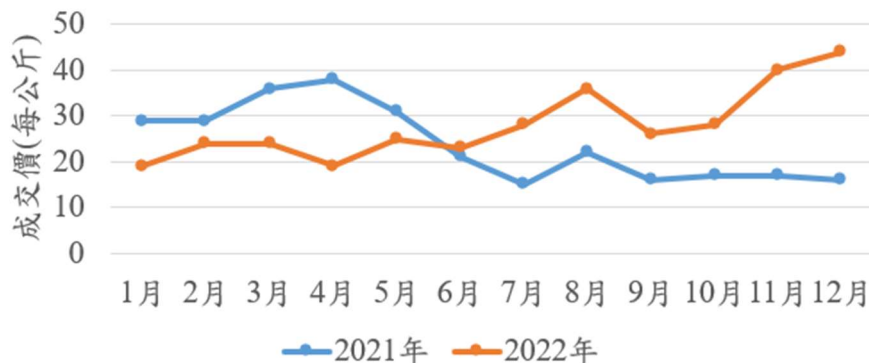
如果想要看整個年度成交價格的變化，或是比較不同年度香蕉成交價格的差異，把表格的數據畫成圖形就是常見的方法喔！譬如：折線圖。

下圖可以看到成交價格呈現上升狀態的是 2022 年。

比較兩個年度同期的成交價格，在 6 月之前，2021 年比較高，在 6 月之後，2022 年比較高。

從圖形可以查到成交價格嗎？

譬如：2021 年 4 月為 38 元，2022 年 4 月為 20 元。



結論：將數據以高度的方式呈現，從高度直接看到數據的大小，以及全部數據的完整樣貌，進而可以推估變化的趨勢與走向。

2-2 交點

網路購物面交，一手交錢，一手交貨，相約搭捷運可以直達的車站見面。買家搭淡水線(紅線)最方便，賣家搭文湖線(咖啡線)最方便。

買家：紅線的車站有 R2 象山、R3 台北 101...、R28 淡水。

賣家：咖啡線的車站有 BR01 動物園、BR02 木柵、...、BR24 南港展覽館。

買家：這樣要找見面的地方不好找，我們來看台北捷運路線圖。

賣家：有！我們可以約在 大安 車站見面。

第二樁網路購物面交，買方搭淡水線(紅線)，賣家搭中和新蘆線(橘線)，買賣雙方可以約見面的車站有 民權西路 東門。

第三樁網路購物面交，買方搭淡水線(紅線)，賣家搭環狀線(黃線)，買賣雙方可以約見面的車站有 找不到！。

這裡點出
圖形交點
的直觀與
重要性！



結論：想從兩個表列中找到共同的資料比較麻煩，把表列畫成圖形，交點就是兩個表列中共同的資料。

2-3 二元一次方程式的解和圖形

求二元一次聯立方程式 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ 的解，就像是在找 $x + y = 4$ 和 $2x + y = 5$ 這兩條捷運路線上的車站是否有共同的車站，各自表列後再找會比較麻煩，如果畫成圖形，就可以直接從圖形的交點看到！

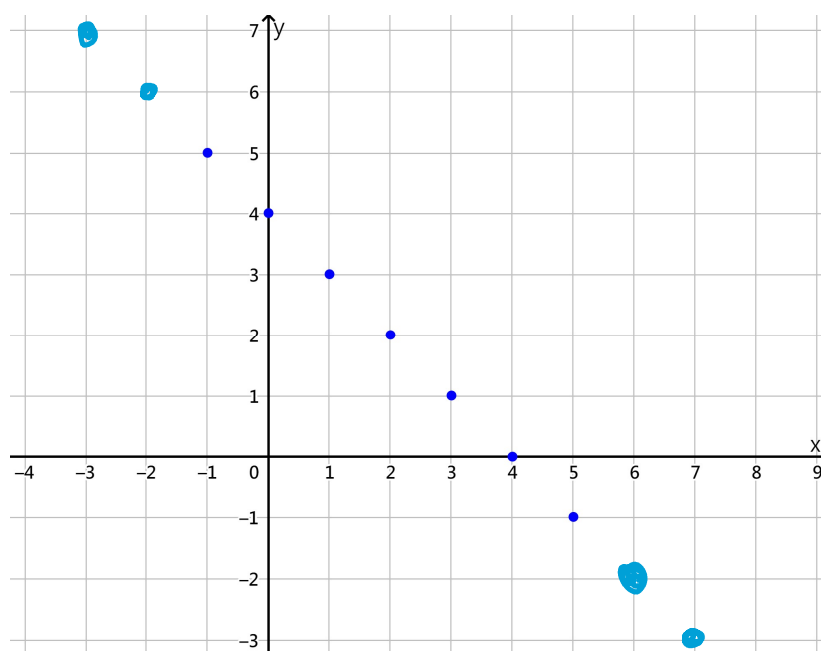
接下來，我們將試著將二元一次方程式畫成圖形。

1. 首先，先找出符合方程式 $x + y = 4$ 的解。

請完成下面空格的填寫。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
y	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3

模仿折線圖的畫法，以橫軸為 x ，縱軸為 y ，將上面的數據畫在下面的直角坐標平面上。



上面表格中的數據，橫軸 x 的變化量為 1，如果變化量更小些，譬如：0.1。這些新增的點會落在上圖中的哪裡呢？

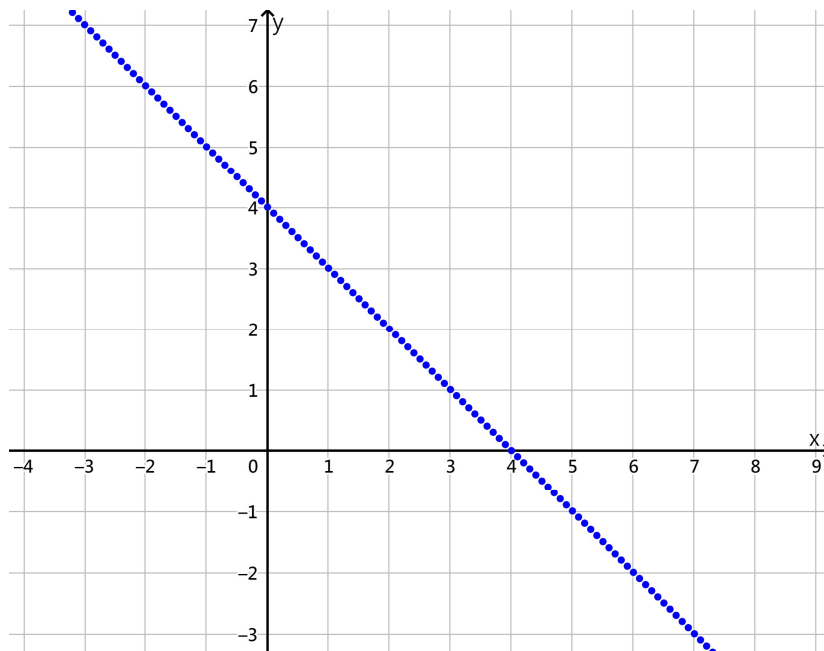
以 $x=0\sim1$ 為例，在符合 $x + y = 4$ 條件下，請完成下面的表格。

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
y	4	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3

下圖是橫軸 x 的變化量為 0.1 所畫出來的圖形，如果變化量再更小些，譬如：0.01。這些新增的點會落在下圖中的哪裡呢？

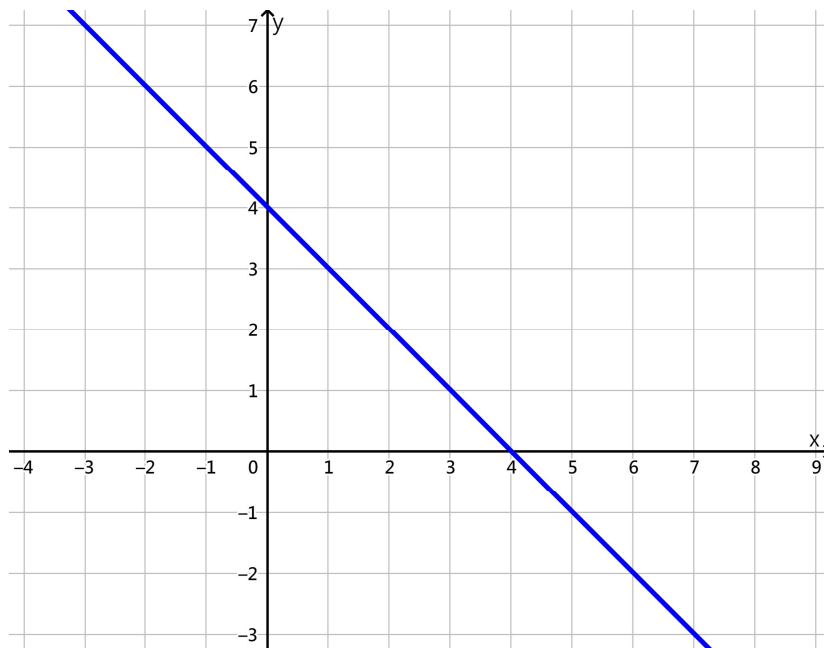
以 $x=0\sim 0.1$ 為例，在符合 $x + y = 4$ 條件下，請完成下面的表格。

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1
y	4	3.99	3.98	3.97	3.96	3.95	3.94	3.93	3.92	3.91	3.9



利用縮小 x
變化量的動
態過程讓學
生相信！

下圖是橫軸 x 的變化量為 0.01 所畫出來的圖形，已經看不到每個點了！如果將符合方程式 $x + y = 4$ 的所有的解全部用點畫出來，這些點將會形成什麼圖形呢？ 一直線。

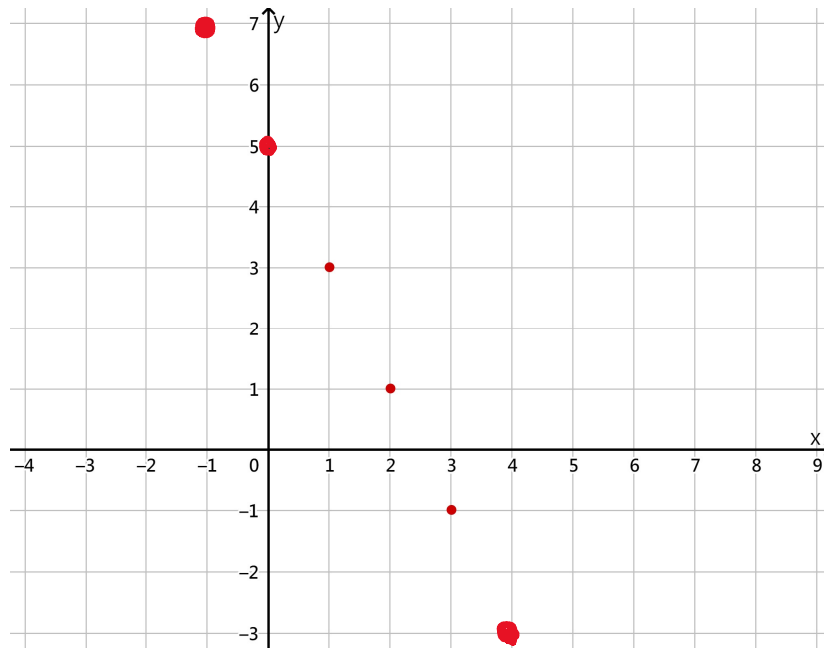


2. 接著，請找出符合方程式 $2x + y = 5$ 的解。

請完成下面空格的填寫。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
y	11	9	7	5	3	1	-1	-3	-5	-7	-9

模仿折線圖的畫法，以橫軸為 x ，縱軸為 y ，將上面的數據畫在下面的直角坐標平面上。註：表格中無法標記的點可以不用畫。



上面表格中的數據，橫軸 x 的變化量為 1，如果變化量更小些，譬如：0.1。這些新增的點會落在上圖中的哪裡呢？

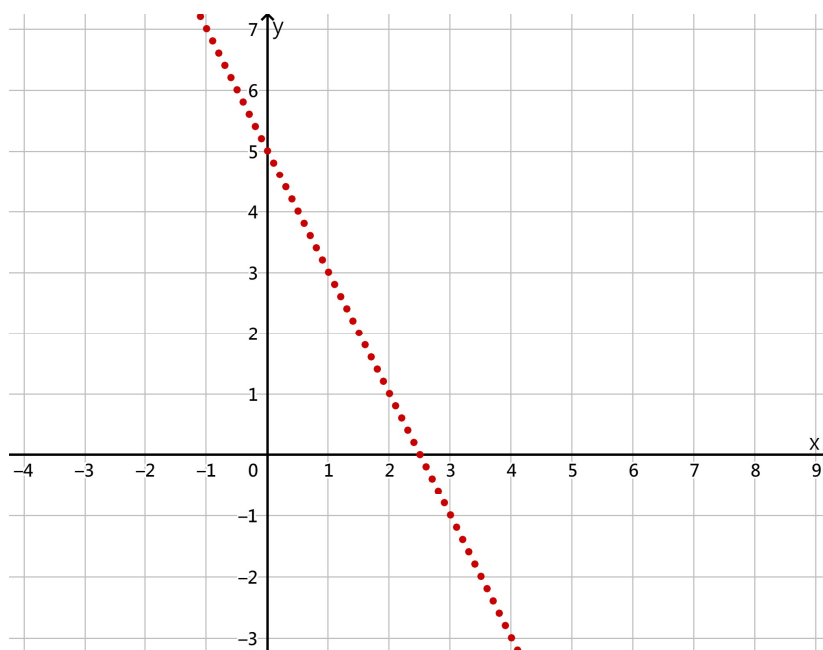
以 $x=0\sim1$ 為例，在符合 $2x + y = 5$ 條件下，請完成下面的表格。

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
y	5	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3

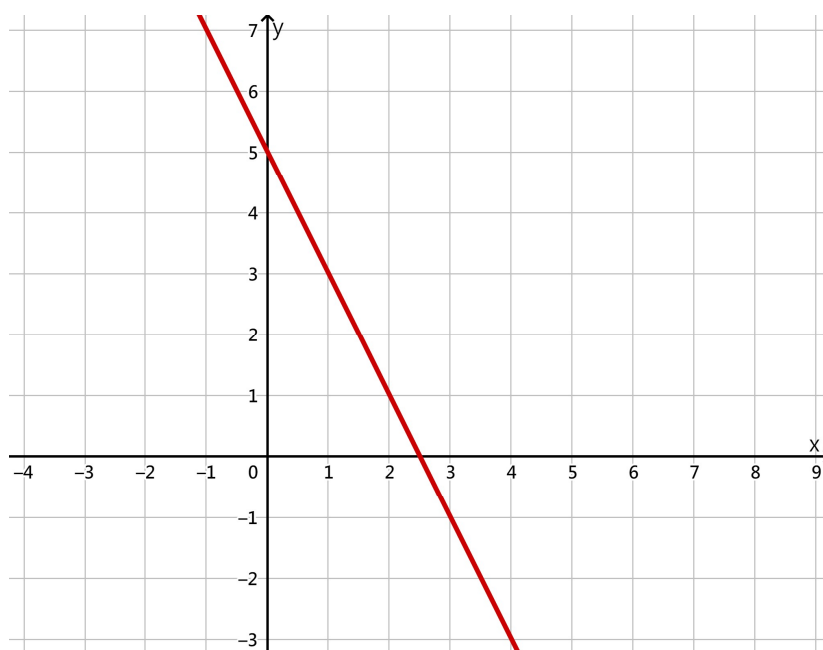
下圖是橫軸 x 的變化量為 0.1 所畫出來的圖形，如果變化量再更小些，譬如：0.01。這些新增的點會落在下圖中的哪裡呢？

以 $x=0\sim 0.1$ 為例，在符合 $2x + y = 5$ 條件下，請完成下面的表格。

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1
y	5	4.98	4.96	4.94	4.92	4.90	4.88	4.86	4.84	4.82	4.8



下圖是橫軸 x 的變化量為 0.01 所畫出來的圖形，已經看不到每個點了！如果將符合方程式 $2x + y = 5$ 的所有的解全部用點畫出來，這些點將會形成什麼圖形呢？ 一直線。



結論：

前面在找方程式的解時，先取 x 的值，再利用方程式算出 y 的值，等於是將方程式 $x + y = 4$ 改寫成 $y = 4 - x$ 來算，也可以將方程式 $2x + y = 5$ 改寫成 $y = 5 - 2x$ 來算。

先相信
是直線
再用變
化固定
的角度
解釋！

任何一個二元一次方程式 $ax + by = c$ ， $b \neq 0$ 都可以改寫為 $y = \frac{c}{b} - \frac{a}{b}x$ ，在 x 值的變化量固定之下， y 的變化量也跟著固定，標記在直角坐標平面上的點會落在一條直線上，因此，二元一次方程式的圖形為一條直線。

3. 求二元一次聯立方程式 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ 的解，可以分別畫出 $x + y = 4$

和 $2x + y = 5$ 的圖形，交點就是聯立方程式的解，如下圖。

(1) 方程式 $x + y = 4$ 的圖是 ☒ 甲 ☐ 乙，怎麼判斷呢？

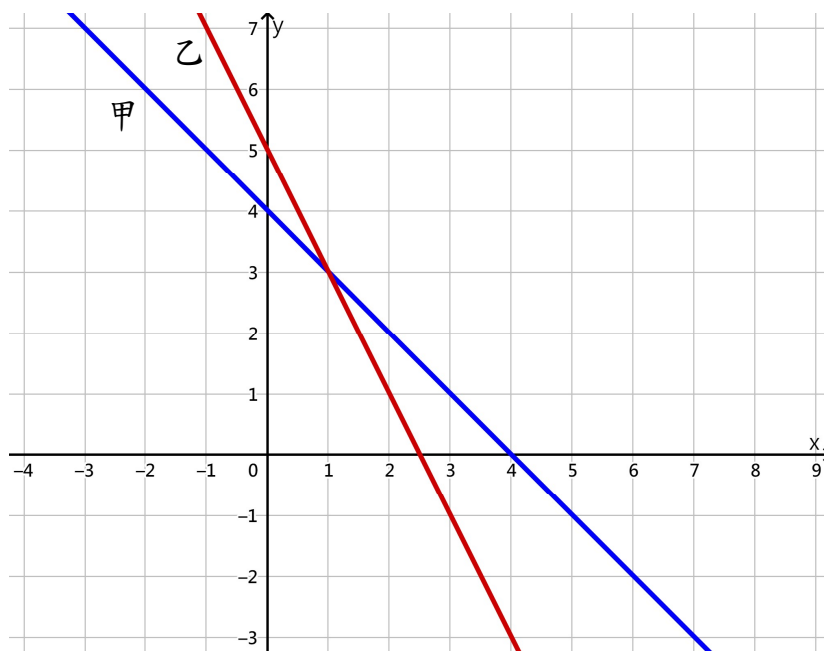
(2) 方程式 $2x + y = 5$ 的圖是 ☐ 甲 ☒ 乙，怎麼判斷呢？

(3) 兩個圖形的交點坐標為(1 ， 3)。

註：坐標先寫橫軸 x 的數值，再寫縱軸 y 的數值。

(4) $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ 的解， $x =$ 1， $y =$ 3。

從圖形直接看到交點，透過提問點出方程式和圖形應該要如何連結？



4. 想利用畫圖解聯立方程式 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ ，

只要分別畫出 $x + y = 4$ 和 $2x + y = 5$ 的圖形，再找交點即可。

因為圖形是一條直線，因此，只需要找 2 個點。

請在表格中分別填寫 $x + y = 4$ 和 $2x + y = 5$ 的兩組解，分別在直角坐標平面上畫出各自的圖形，標記出解的位置，寫出聯立解。

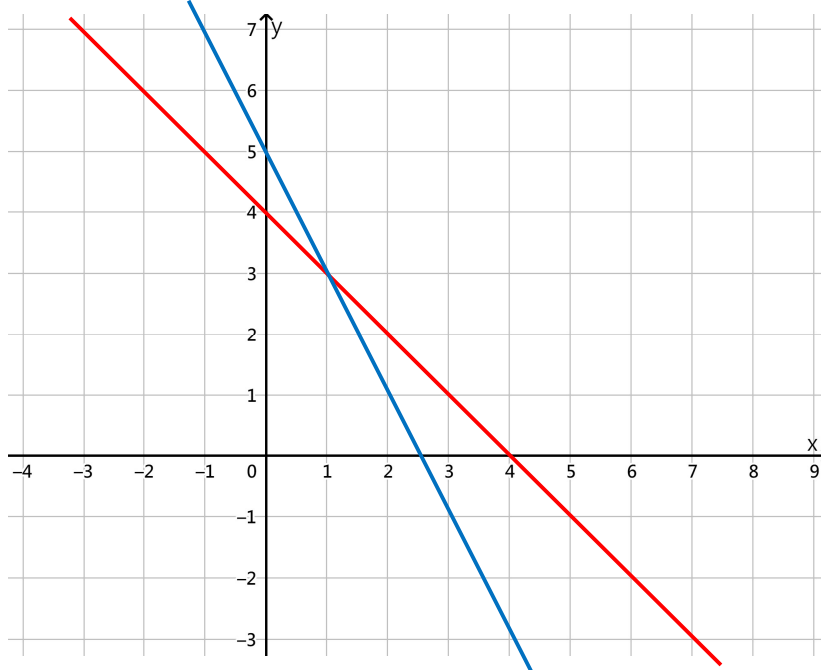
透過畫方程式的圖形需要兩個點，讓學生感受什麼樣的點比較合適！

$$x + y = 4$$

x	0	4
y	4	0

$$2x + y = 5$$

x	0	1
y	5	3



答： $x = 1$ ， $y = 3$ 。

提示可以用好算好用的兩個點，並跟下一題做連接！

5. 想畫出二元一次方程式的圖形，只需要兩組解，什麼樣的解好算又好用呢？請寫出下面二元一次方程式的兩組解。

(1) $3x + 2y = 6$

x	0	2
y	3	0

(2) $4x + 3y = 5$

x	0	$\frac{5}{3}$
y	$\frac{5}{4}$	0

(3) $y = 3 + 2x$

x	0	1
y	3	5

(4) $y = 5 - 3x$

x	0	1
y	5	2

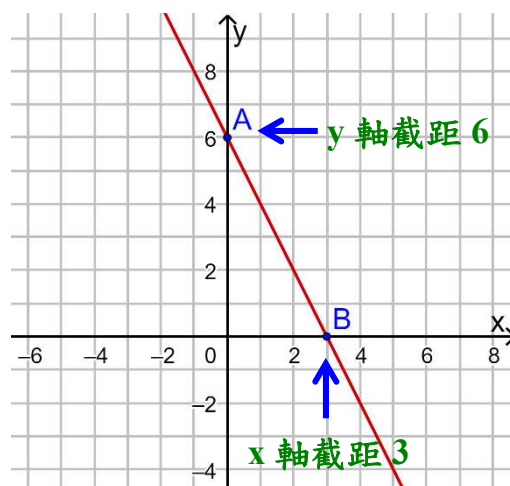
6. 以畫出 $2x + y = 6$ 的圖形為例，有 2 種好算又好用的方法喔！

方法 1：0 最好算！

先找出符合方程式 $2x + y = 6$ 的兩組解。

分別在 x 軸和 y 軸上找到方程式的兩組解，並以點標示在坐標平面上，即 A (0, 6) 和 B (3, 0) 兩點(這兩點最好算！)，以直線連接 A、B 兩點畫出 $2x + y = 6$ 的圖形。

	A	B
x	0	3
y	6	0



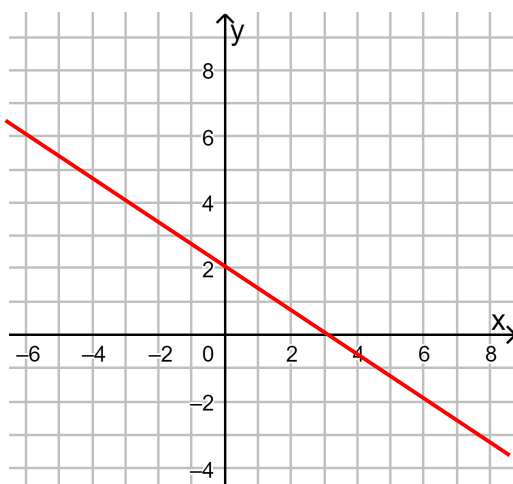
y 軸上的 6 被稱為 $2x + y = 6$ 的 **y 截距**， x 軸上的 3 被稱為 **x 截距**。

掌握截距就掌握圖形！

練習一下！

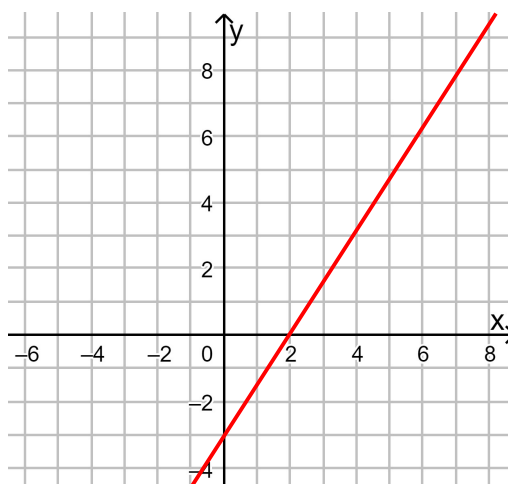
(1) 畫出 $2x + 3y = 6$ 的圖形。

x	0	3
y	2	0



(2) 畫出 $3x - 2y = 6$ 的圖形。

x	0	2
y	-3	0



方法 2：利用 0、1 掌握變化

換個方式再畫一次二元一次方程式的圖形。

試著改寫方程式的格式，就可以用變化的角度看到圖形！

將 $2x + y = 6$ 改寫為 $y = 6 - 2x$ ，再填寫下面表格。

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10

當 $x = 0$ ， $y = 6$ （y 截距）。

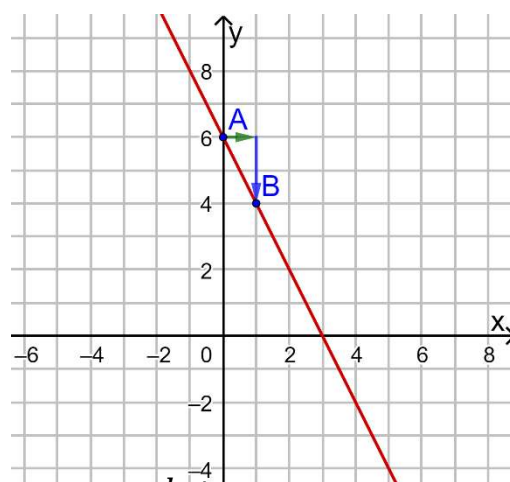
x 的值每 +1，y 的值就會 -2。

將 A (0, 6) 當作起點，

+1 ↓ -2 ↓

通過 B (1, 4)，畫出直線。

如右圖所示。



$$y = b + ax$$

x	0	1
y	b	b+a

因此，

二元一次方程式 $y = b + ax$ 的

圖形會以 (0, b) 為起點，

+1 ↓ +a ↓

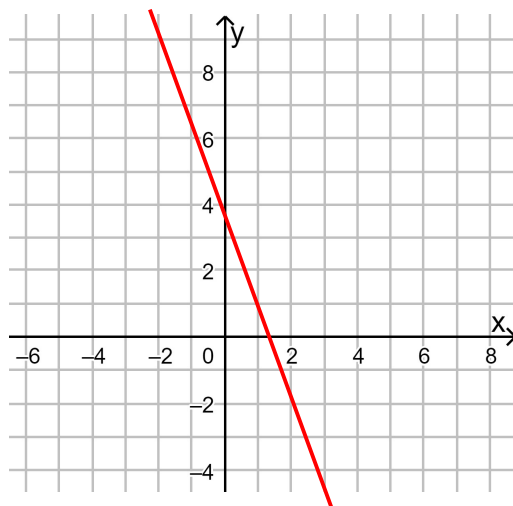
通過 (1, b+a)，畫出直線。

練習一下！

(3) 畫出 $3x + y = 4$ 的圖形。

$$y = 4 - 3x$$

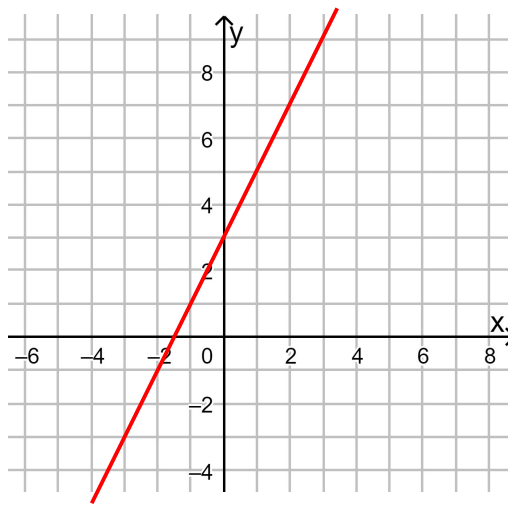
x	0	1
y	4	1



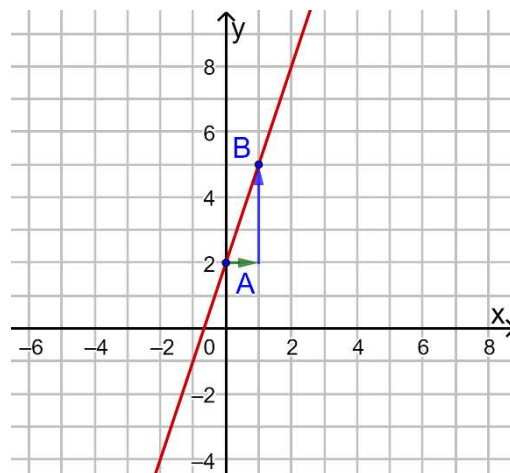
(4) 畫出 $-2x + y = 3$ 的圖形。

$$y = 3 + 2x$$

x	0	1
y	3	5



反過來說，有起點(y 截距)和變化率(x 值每+1，y 值的變化量)，看圖就可以寫出直線方程式。



以截距和變化率的角度，寫出圖形對應的方程式格式！

以右圖為例，

起點 $(0, \underline{2})$ ，

$\xrightarrow{+1}$ $\xrightarrow{+3}$

通過 $(1, \underline{5})$ ，畫出直線。

因此，可以寫出方程式如下：

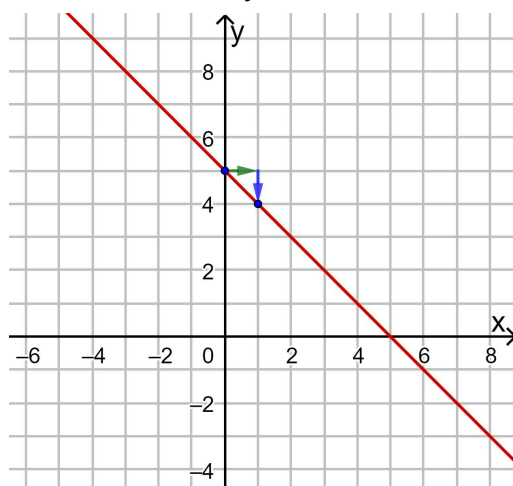
$$y = (\underline{2}) + (\underline{3})x$$

起點 變化率

請寫出下面圖形的直線方程式。

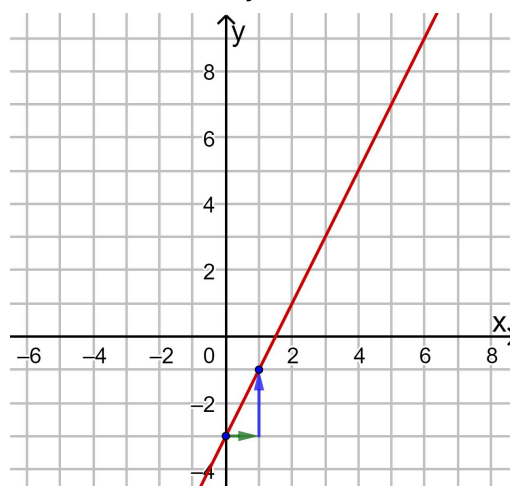
(5) y 截距是 5，變化率是 -1

直線方程式 $y = \underline{5-x}$



(6) y 截距是 -3，變化率是 2

直線方程式 $y = \underline{-3+2x}$



以變化率 0 的角度切入水平線，並引出鉛直線！

如右圖，y 截距都是 3，

當變化率是 正 數，直線越往右越高。

譬如： $y = 3 + 2x$

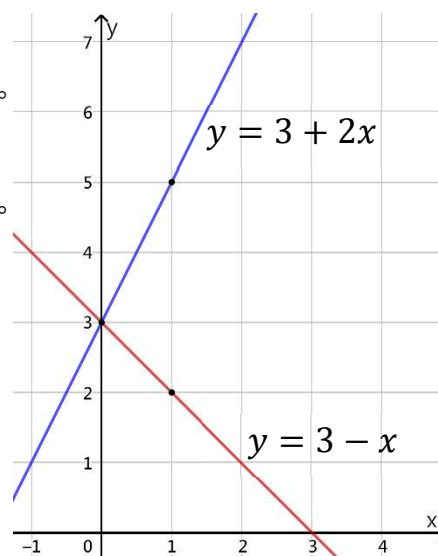
當變化率是 負 數，直線越往右越低。

譬如： $y = 3 - x$

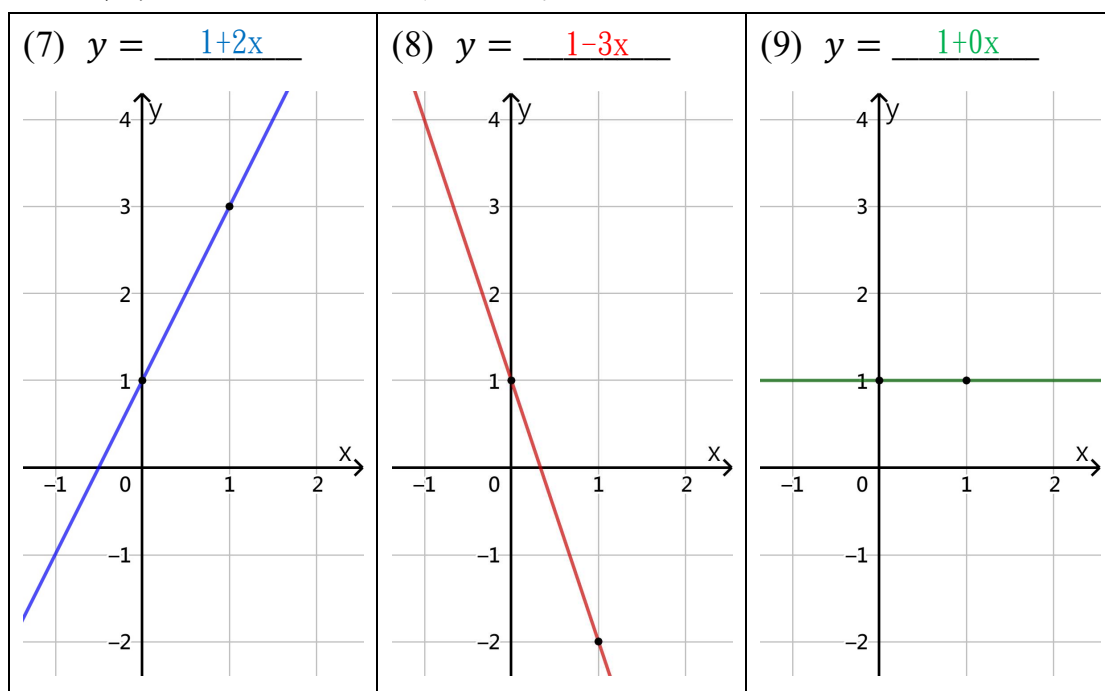
那麼，當變化率是 0 呢？

譬如： $y = 3 + 0x$ ，即 $y = 3$

請在右圖上畫出 $y = 3$ 的圖形。

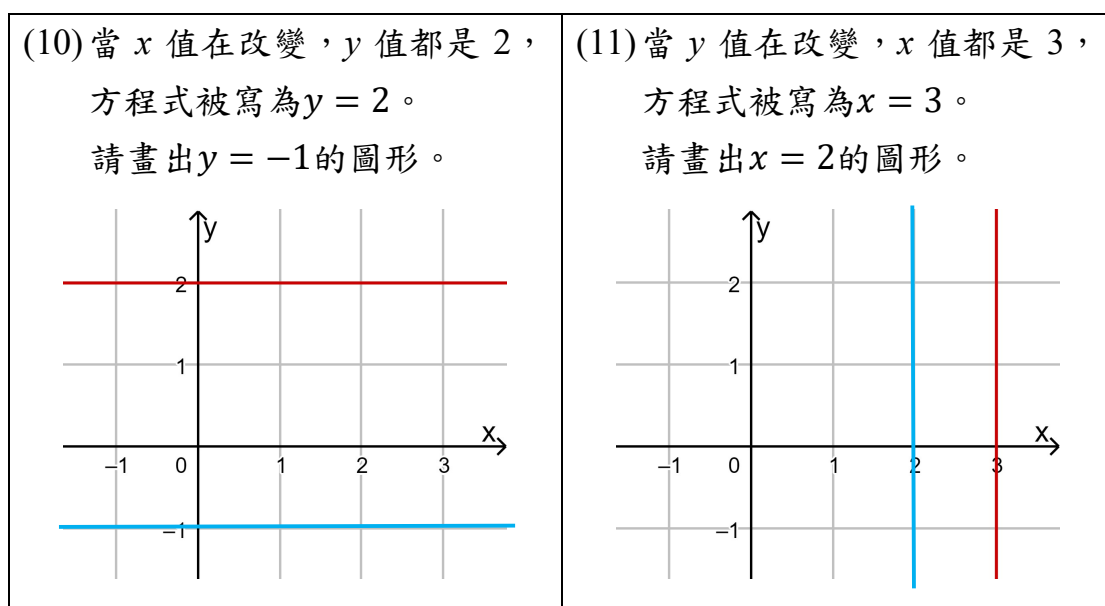


請寫出下面圖形的直線方程式。



利用 x 值的改變(每+1)，來看 y 值的變化(變化量)，二元一次方程式的圖形的種類僅有上面 3 種，直線只有這 3 種畫法嗎？

像(9)這樣的圖形被稱為水平線，當 x 值在改變時， y 值維持不變，反過來呢？當 y 值在改變時， x 值維持不變，此時的圖形像什麼？方程式會怎麼寫呢？



2-4 畫圖求二元一次聯立方程式的解

解聯立方程式，以 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$ 為例，解題時將兩個方程式中的 x 和 y 當成是一樣，才能利用「代入消去法」和「加減消去法」求出兩個方程式的共同解，即聯立方程式的解，以下，將改用圖形找答案。

將兩個方程式畫成圖形如右，

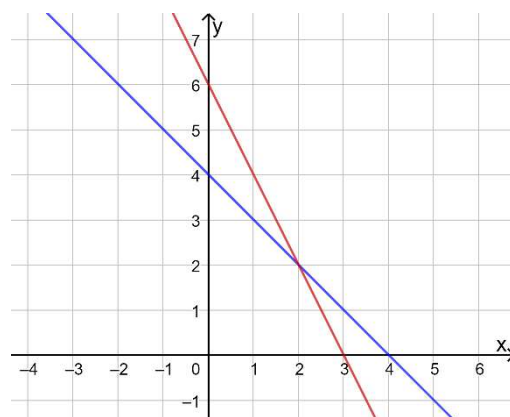
請從圖形找到 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$ 的解 (2 , 2)，並標記出來。

$x + y = 4$ 是 ☐ 紅線 ☒ 藍線，

$2x + y = 6$ 是 ☒ 紅線 ☐ 藍線。

註：利用 0、1 掌握變化作判斷

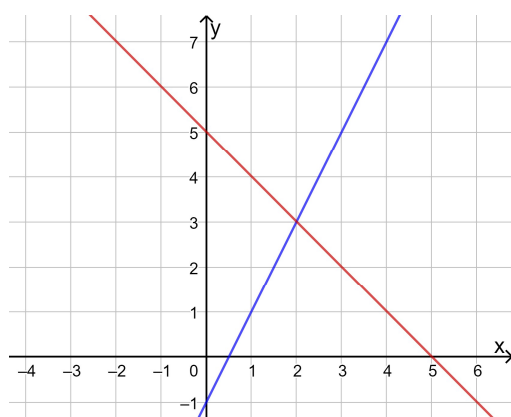
寫出聯立方程式的解並標示。



1. $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5 \end{cases}$ 的解 (2 , 3)

$2x - y = 1$ 是 ☐ 紅線 ☒ 藍線

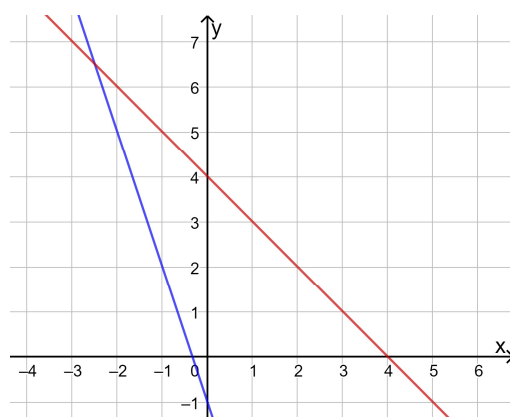
$x + y = 5$ 是 ☒ 紅線 ☐ 藍線



2. $\begin{cases} x + y = 4 \\ 3x + y = -1 \end{cases}$ 的解 ($-\frac{5}{2}$, $-\frac{13}{2}$)

$x + y = 4$ 是 ☒ 紅線 ☐ 藍線

$3x + y = -1$ 是 ☐ 紅線 ☒ 藍線



3. $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ -x + y = -2 \end{cases}$ 的解 (3 , 1)

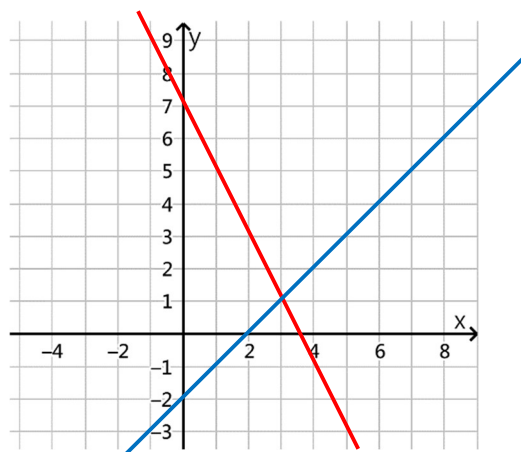
先畫圖，再求解。

$$2x + y = 7$$

x	0	1
y	7	5

$$-x + y = -2$$

x	0	1
y	-2	-1



4. $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$ 的解 (2 , 4)

先畫圖，再求解。

$$2x + y = 8$$

x	0	1
y	8	6

$$3x - y = 2$$

x	0	1
y	-2	1

利用截距和
變化率，透
過圖形交點
解出聯立方
程式的解！

當 $x=0$ ，兩條直線相距為 $8 - (-2) = 10$

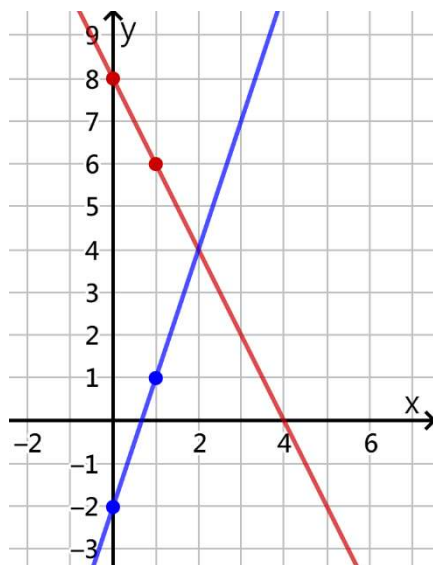
當 $x=1$ ，兩條直線相距為 $6 - 1 = 5$

當 x 值每 $+1$ ， y 值就靠近 5。

當 $x = (2)$ ，兩條直線相距為 0，此時兩

條直線相交於一點。

求得交點的 x 坐標為 2，代入方程式求出 y 坐標，就得到聯立方程式的解 (2 , 4)。



5. $\begin{cases} -x + y = 10 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$ 的解 ($\frac{9}{2}$, $\frac{29}{2}$)

先畫圖，再求解。

$$-x + y = 10$$

x	0	1
y	10	11

$$3x - y = -1$$

x	0	1
y	1	4

當 $x=0$ ，兩條直線相距為 $10 - 1 = 9$

當 $x=1$ ，兩條直線相距為 $11 - 4 = 7$

當 x 值每 $+1$ ， y 值就靠近 2。

當 $x = (\frac{9}{2})$ ，兩條直線相距為 0，此時兩條直線相交於一點。

求得交點的 x 坐標為 $\frac{9}{2}$ ，代入方程式求出 y 坐標，就得到聯立方程式的解 ($\frac{9}{2}$, $\frac{29}{2}$)。



6. $\begin{cases} x - y = -9 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$ 的解 $(-\frac{7}{3}, \frac{20}{3})$

先畫圖，再求解。

$$x - y = -9$$

x	0	1
y	9	10

$$2x + y = 2$$

x	0	1
y	2	0

當 $x=0$ ，兩條直線相距為 7，

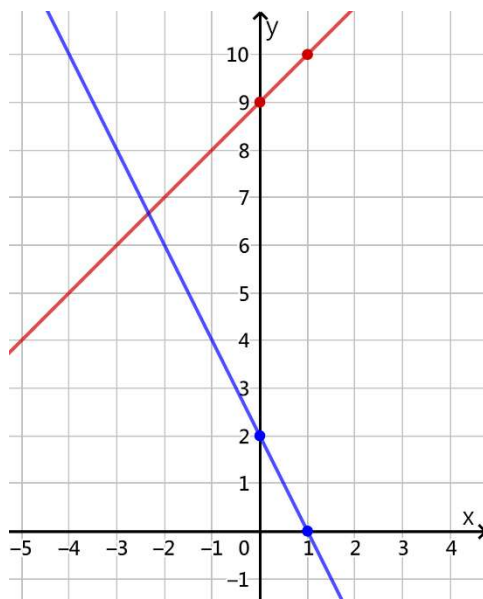
當 $x=1$ ，兩條直線相距為 10，

離得更遠了，代表交點在另外一邊！

當 x 值每 -1， y 值就靠近 3。

當 $x = (-\frac{7}{3})$ ，兩條直線相距為 0，此時兩條直線相交於一點。

求得交點的 x 坐標為 $-\frac{7}{3}$ ，代入方程式求出 y 坐標，就得到聯立方程式的解 $(-\frac{7}{3}, \frac{20}{3})$ 。



透過圖形
看到遠近
與 x 值 ± 1
的對照！

7. $\begin{cases} x + y = 9 \\ 3x + y = 1 \end{cases}$ 的解 $(-4, 13)$

先畫圖，再求解。

$$x + y = 9$$

x	0	1
y	9	8

$$3x + y = 1$$

x	0	1
y	1	-2

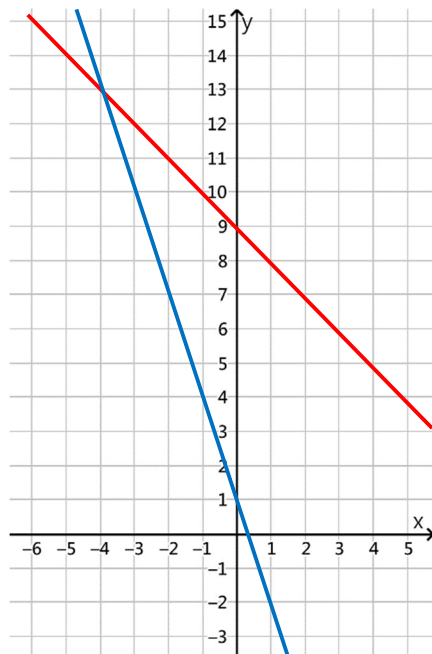
當 $x=0$ ，兩條直線相距為 8，

當 $x=1$ ，兩條直線相距為 10，

當 x 值每 -1， y 值就靠近 2。

當 $x = (-4)$ ，兩條直線相距為 0，此時兩條直線相交於一點。

求得交點的 x 坐標為 -4 ，代入方程式
求出 y 坐標，就得到聯立方程式的解 $(-4, 13)$ 。



8. $\begin{cases} x + 2y = 16 \\ -2x + 3y = 3 \end{cases}$ 的解(6 , 5)

先畫圖，再求解。

$$x + 2y = 16$$

x	0	1
y	8	$\frac{15}{2}$

$$-2x + 3y = 3$$

x	0	1
y	1	$\frac{5}{3}$

當 $x=0$ ，兩條直線相距為 7，

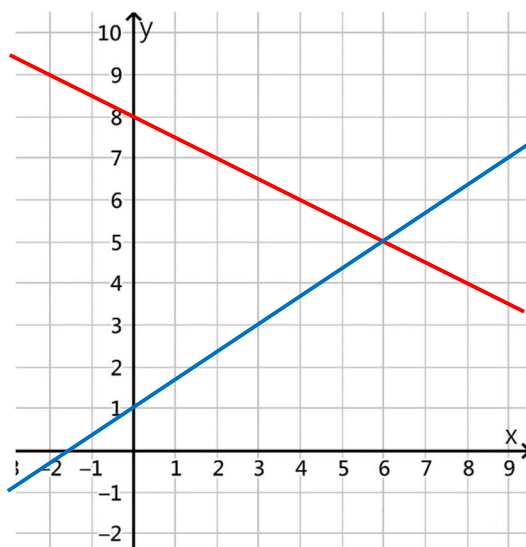
當 $x=1$ ，兩條直線相距為 $\frac{35}{6}$ ，

當 x 值每 +1， y 值就靠近 $\frac{7}{6}$ 。

當 $x=($ 6 $)$ ，兩條直線相距為 0，

此時兩條直線相交於一點。

求得交點的 x 坐標為 6，代入方程式求出 y 坐標，就得到聯立方程式的解 (6 , 5)。



CA 小語：

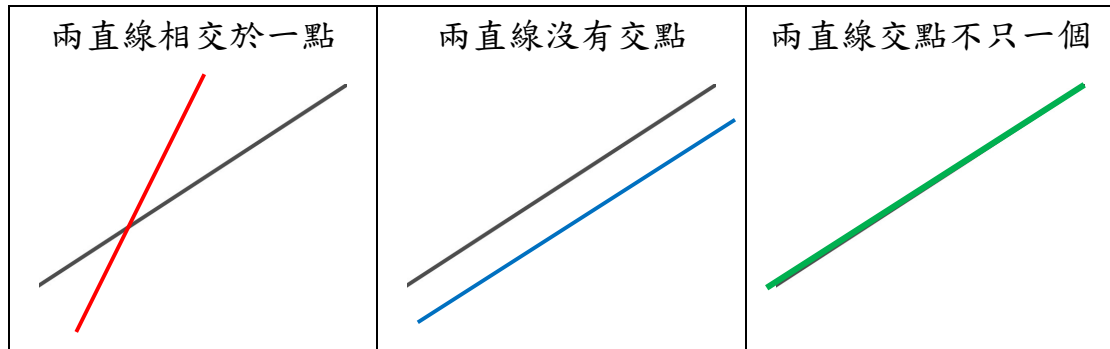
數學知識的核心在於算的策略(想法)，數學的學習在於豐富學生策略的知識，千萬不要落入"快""慢"的比較！

當"圖"畫出來之後，如果有把握圖的精準度，也可以在圖上量測出來獲得答案！

二元一次聯立方程式會有兩個二元一次方程式，可以畫出兩條直線，而兩條直線的關係就跟網路購物買賣雙方想搭直達的捷運約見面一樣，可能找不到可以約見面的車站，或是有一個，或是不只一個車站可以約見面，可以約見面的車站就是買賣雙方搭捷運可以直達的車站。

這裡討論的圖形是直線，不像捷運路線圖可以轉彎喔！

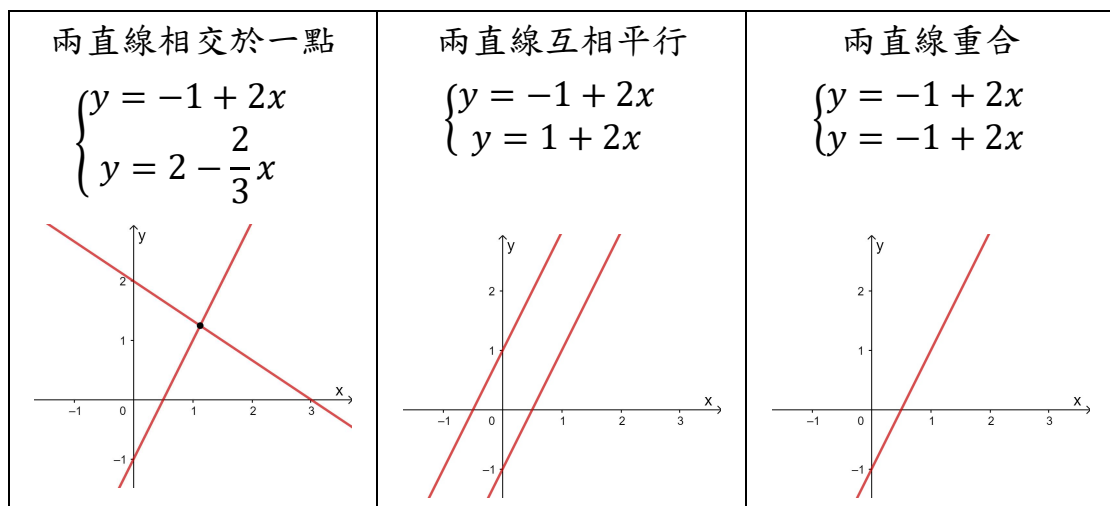
請在下圖中畫出第二條直線來表現出下面的三種關係。



使用 $y = b + ax$ 的畫圖來思考，我們會知道以下的事實：

1. 兩條直線變化率 a 值不同，兩直線會 交於一點。
2. 兩條直線變化率 a 值相同，但 y 截距 b 不同，兩直線會 平行。
3. 兩條直線變化率 a 值相同，且 y 截距 b 相同，兩直線會 重合。

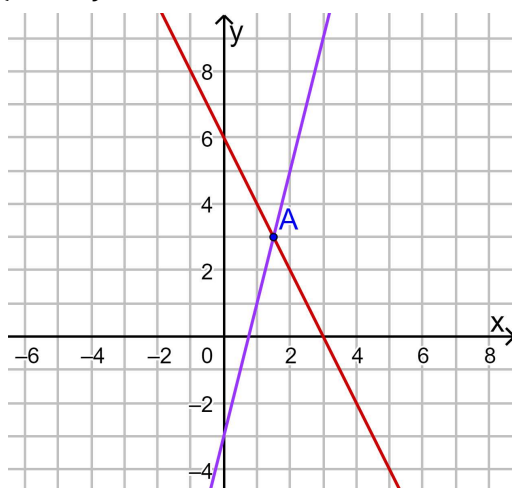
譬如說：



2-5 二元一次聯立方程式的解題

1. 將 $2x + y = 6$ 和 $4x - y = 3$ 的圖形畫在一起如下，請利用圖形求出

$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 4x - y = 3 \end{cases} \text{ 的解。}$$

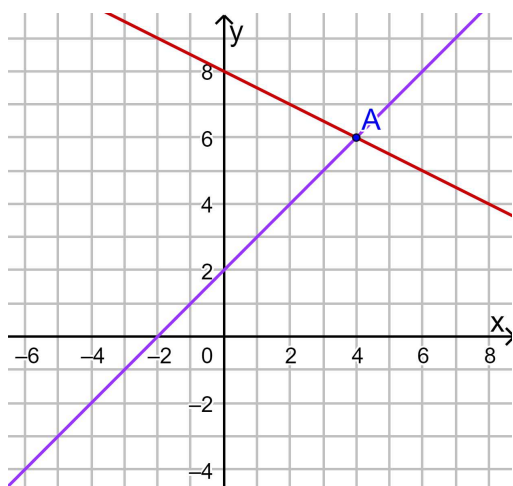


$$\begin{array}{r} y = 6 - 2x \\ y = -3 + 4x \end{array}$$

$$x \uparrow +1 \cdot y \nearrow \text{非} 6$$

$$\text{交點 } (1.5, 3) \quad \text{答: } \begin{cases} x = 1.5 \\ y = 3 \end{cases}$$

2. 請分別寫出下面兩條直線所對應的方程式，並求出交點坐標。



$$\text{紅: } y = 8 - \frac{1}{2}x$$

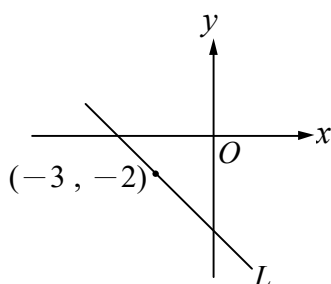
$$\text{紫: } y = 2 + x$$

$$\text{交點 } (4, 6)$$

3. 小英的家在坐標平面上的位置為 $P(-2, 1)$ 。 x 軸的正向指向東方， y 軸的正向指向北方。如果從小英的家向東走 3 單位，再向南走 4 單位，就到達小華的家，請問小華家的位置？【基 92-2】

$$(-2+3, 1-4) = (1, -3)$$

4. 下圖的坐標平面上，有一條通過點 $(-3, -2)$ 的直線 L 。若四點 $(-2, a)$ 、 $(0, b)$ 、 $(c, 0)$ 、 $(d, -1)$ 在 L 上，則下列數值的判斷，何者正確？(A) $a=3$ (B) $b>-2$ (C) $c<-3$ (D) $d=2$ 【基 100-北】

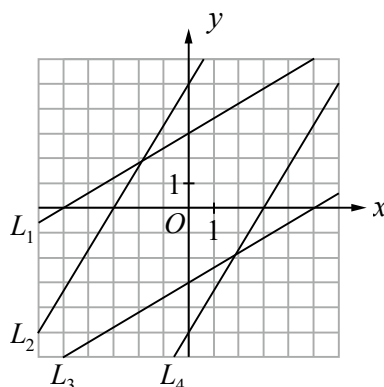


$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|} x & c & d & -3 & -2 & 0 & \\ \hline y & 0 & -1 & -2 & a & b & \end{array}$$

5. 坐標平面上有一個二元一次方程式的圖形，此圖形通過 $(-3, 0)$ 、 $(0, -5)$ 兩點。判斷此圖形與下列哪一個方程式的圖形的交點在第三象限？(A) $x-4=0$ (B) $x+4=0$ (C) $y-4=0$ (D) $y+4=0$ 【會 105】

6. 下圖的坐標平面上有四直線 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 。若這四直線中，有一直線為方程式 $3x-5y+15=0$ 的圖形，則此直線為何？

(A) L_1 (B) L_2 (C) L_3 (D) L_4 【基 100-2】



$$\begin{array}{c|c|c|} \textcircled{1} & x & 0 & -5 \\ \hline & y & 3 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|} \textcircled{2} & x & 0 & 1 \\ \hline & y & 3 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{c|c|c|} \textcircled{3} & x & 0 & -3 \\ \hline & y & 1 & 0 \end{array}$$

$$y = 3 + \frac{3}{5}x$$

7. 如圖，坐標平面上直線 L 的方程式為 $3x-y=-3$ 。若有一直線 L' 的方程式為 $y=a$ ，則 a 的值在下列哪一個範圍時， L' 與 L 的交點會在第二象限？【基 101】

$$\begin{array}{c|c|c|} x & 0 & -1 \\ \hline y & 3 & 0 \end{array}$$

$$\frac{xy}{2} : 0 < a < 3$$

